САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра киберфотоники

Отчёт

Лабораторная работа №1

«Высокопроизводительные вычисления в механике»

Выполнил: студент группы 4446-010303D

Погудин М.Э.

Проверил: Нежинский М.С.

«____» _____2026 г.

Оценка _____

Самара 2026

Для выполнения работы используем компилятор g++. Настройка переменных среды приведена на рисунке 1.

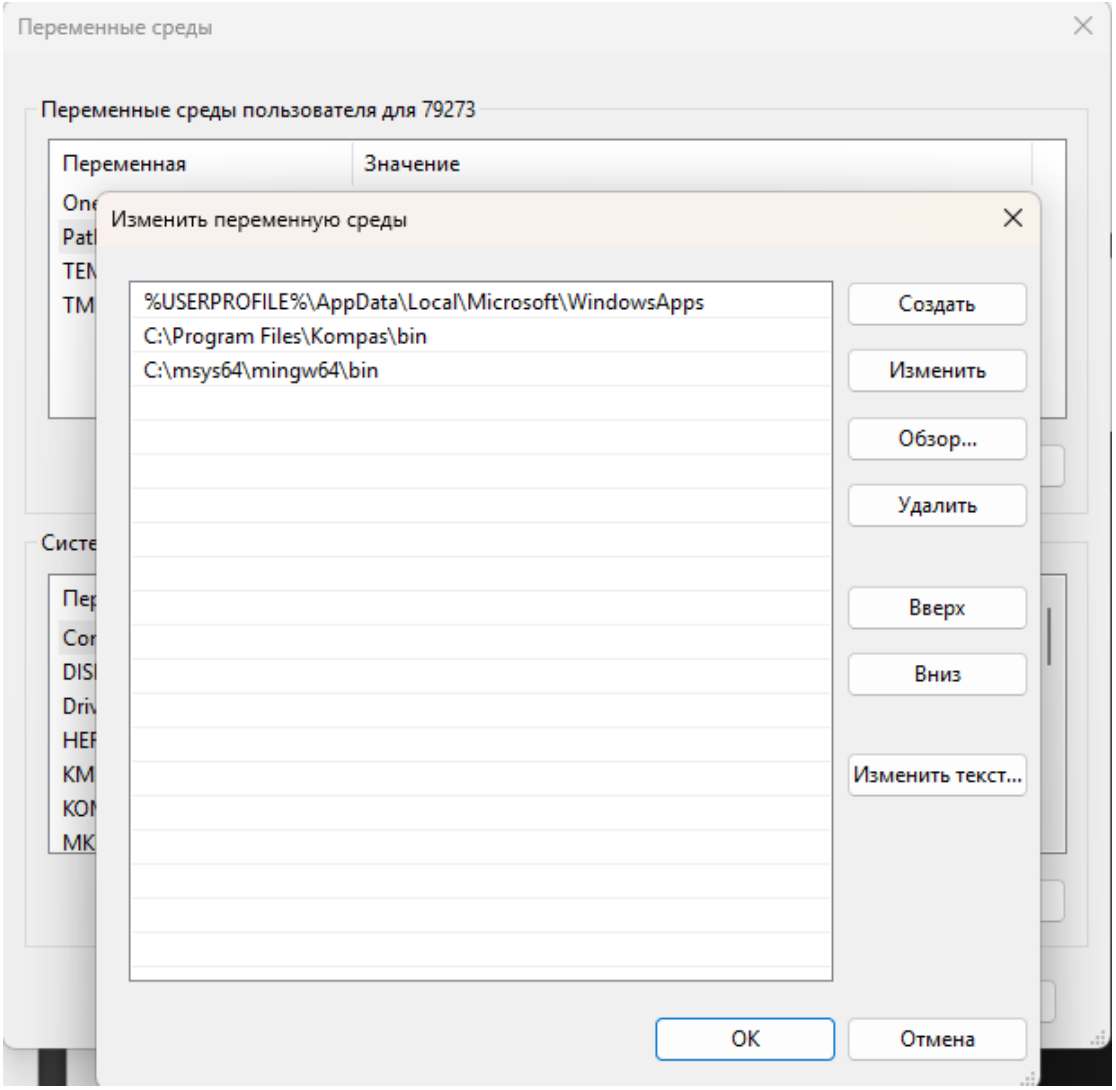

Рисунок 1 – Настройка переменных среды

Скомпилируем приведенный файл. Ниже приведен вывод результат в терминале.

Проведем расчет для n от 500 до 1100, где n - размер матриц. Результаты вычисление приведены на рисунке 2.

```
PS C:\Users\matvey\Desktop\ g++ matMulSeq.cpp -o matMulSeq
PS C:\Users\matvey\Desktop\ .\matMulSeq.exe 500
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.285362 seconds
PS C:\Users\matvey\Desktop\ .\matMulSeq.exe 600
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.504271 seconds
PS C:\Users\matvey\Desktop\ .\matMulSeq.exe 700
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Calculation time: 0.835566 seconds
PS C:\Users\matvey\Desktop\ .\matMulSeq.exe 800
Begin initializing ...
Begin calculating ...
```

Рисунок 2 - результы вычислений

По полученным результатам построим таблицу (см. Таблица 1) и построим график (см. Рисунок 3)

см. Таблица 1 – результаты вычислений

Размер матриц n×n	Время вычисления (Calculation time), с
500	0.285362
600	0.504271
700	0.835566
800	1.25723
900	1.85517
1000	2.67181
1100	3.49229

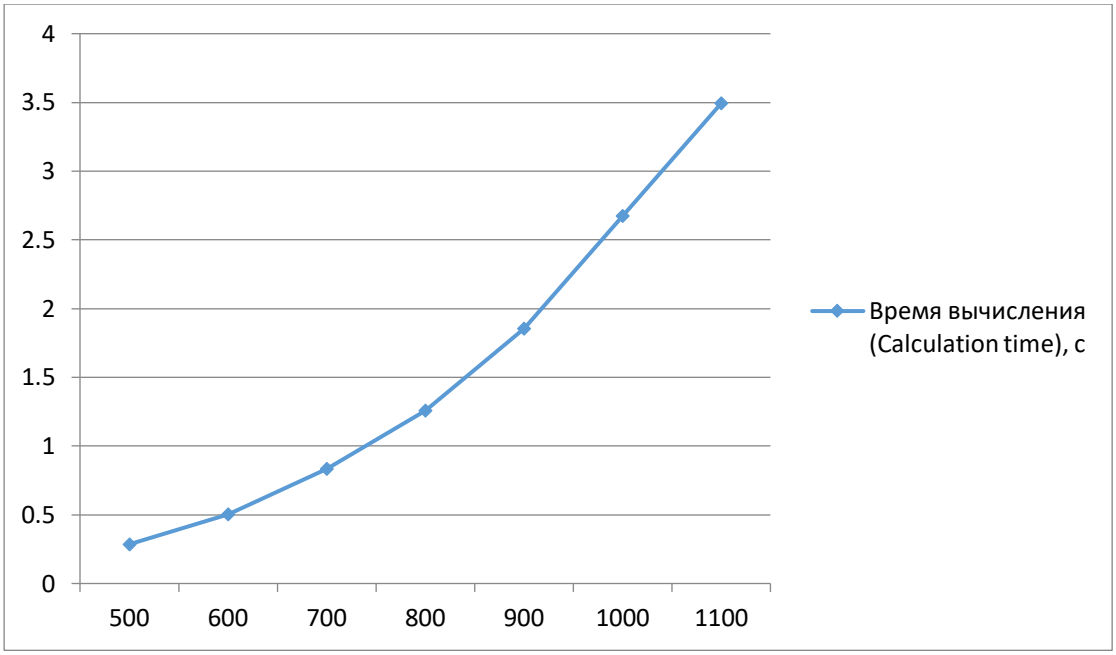

Рисунок 3 – результаты вычислений

Вывод

Сложность рассматриваемого алгоритма матричного умножения составляет $O(n^3)$. Это означает, что время выполнения растёт пропорционально кубу размера входных данных. Следовательно, увеличение размера матриц приводит к заметному увеличению времени вычислений, что полностью соответствует теоретическим ожиданиям для алгоритма с кубической сложностью.

Ссылка на репозиторий с выполненными лабораторными работами:
https://github.com/MatveyPogudin/high-performance-computing